

浙江大学 物理实验报告

实验名称：声速的测定

实验桌号：15

指导教师：宁凡龙

班级：周二 345

姓名：

学号：

实验日期：2025 年 11 月 25 日 星期二上/下午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

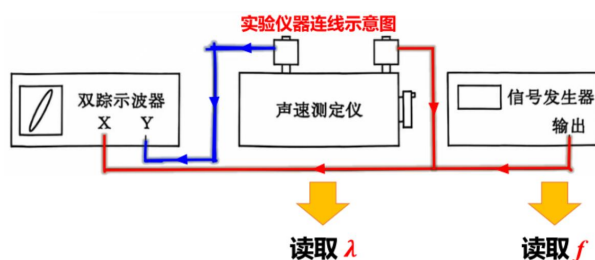
1. 实验综述（5 分）

实验通过两种方法，一种是驻波法，一种是相位比较法测定超声波在空气中的传播速度。基于声波的波动性，其速度可由公式 $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$ 决定。实验中，使用信号发生器驱动压电陶瓷超声换能器在其谐振频率下发射超声波。驻波法通过调整接收器位置，利用入射波与反射波叠加形成驻波，通过测量示波器上相邻振幅极大值之间的距离来求解半波长；相位比较法则通过观察接收器移动时，示波器上李萨如图形的周期性变化，来确定与相位差改变 2π 所对应的一个波长的距离。通过测得的波长与已知频率，即可计算声速。

在本实验中，信号发生器的谐振频率大约 40kHz，实验时要基于此值左右调节频率，直至找到振幅最大值点为止。

为了实验的数据采集的准确性，无论是驻波法或是相位法，都应测量 8 组数据。环境温度因素也是影响因素之一。

实验仪器原理图如下：



2. 实验重点（3 分）

掌握驻波法与相位比较法：

- (1) 驻波法：通过调整接收器位置，利用入射波与反射波叠加形成驻波，移动接收器观察示波器上振幅的周期性变化，相邻极大值间距对应半波长；
- (2) 相位比较法：通过观察李萨如图形随相位差变化的规律，确定与相位差改变 2π 所对应的一个波长的距离，也即一个完整波长对应的位移；

3. 实验难点（2 分）

1. 驻波法中，对振幅极大值的精确判断，振幅读出值与极大值相差越小则读数越精确；
2. 相位比较法中，特定李萨如图形的判断也具有主观性；
3. 通过单方向缓慢移动接收器来消除空程差；
4. 确保换能器端面严格平行，否则可能影响实验读数；
5. 其他例如环境温度等对于实验有影响的变量的控制；

二、原始数据 (20 分)

谐振频率 $f = 40.63 \text{ kHz}$

驻波法	L/mm	相位差法	L/mm
1	31.0 + 0.856 = 31.856 mm	0	43.676
2	35 + 0.425 = 35.425 mm	π	47.968
3	39.914	2π	52.091
4	44.271	3π	56.288
5	47.282 48.610	4π	60.348
6	52.935	5π	64.474
7	55.897 56.489	6π	68.751
8	60.941	7π	73.148

$$\Delta L = \frac{L_8 + L_7 + L_6 + L_5 - L_4 - L_3 - L_2 - L_1}{16}$$

$$t = 14.0^\circ\text{C} \Rightarrow V_t = 339.838$$

$$\Delta L_1 = 4.2193125 \quad \Delta L_2 = 4.168625$$

$$V_1 = 342.861$$

$$V_2 = 338.742$$

$$E_1 = 0.89\%$$

$$E_2 = 0.323\%$$

Somewhere, something incredible,

is waiting to be found.

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

环境温度为 14°C，根据公式，声速理论值

$$v_0 = 331.45 \sqrt{1 + \frac{t}{273.15}} = 339.838 \text{ m/s}$$

信号发生器的谐振频率大约 40kHz，实验时要基于此值左右调节频率，直至找到振幅最大值点为止，经调试，振幅最大时， $f=40.63\text{Hz}$

驻波法	接收位置 L/mm		相位比较法 $\Delta\phi$	接收位置 L/mm	
1	L_1	31.856	0	L_1	43.676
2	L_2	35.425	1π	L_2	47.968
3	L_3	39.914	2π	L_3	52.091
4	L_4	44.271	3π	L_4	56.288
5	L_5	48.610	4π	L_5	60.348
6	L_6	52.935	5π	L_6	64.474
7	L_7	56.489	6π	L_7	68.751
8	L_8	60.941	7π	L_8	73.148

根据以上数据可得出 ΔL ，由于 $\lambda=2\Delta L$ ，可根据 $v=\lambda f=2f\Delta L$ 计算声速；

(1) 驻波法

采用逐差法进行计算：

$$\Delta L = \frac{(L_8 + L_7 + L_6 + L_5) - (L_4 + L_3 + L_2 + L_1)}{16} = 4.2193 \text{ mm}$$

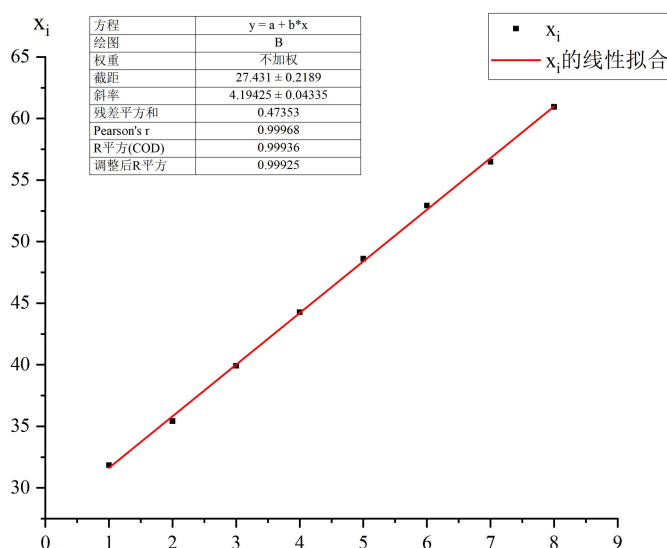
可得

$$v = 2f\Delta L = 342.861 \text{ m/s}$$

相对误差为

$$\Delta E = \frac{|v - v_0|}{v_0} = 0.890\%$$

在计算时为保精确性，减小异常数据所造成的误差，采用拟合法取得 ΔL ，如下图：



可得 $\Delta L=4.1943\text{mm}$ ，有：

$$v = 2f\Delta L = 340.683\text{m/s}$$

相对误差为

$$\Delta E = \frac{|v - v_0|}{v_0} = 0.249\%$$

(2) 相位差法

采用逐差法进行计算：

$$\Delta L = \frac{(L_8 + L_7 + L_6 + L_5) - (L_4 + L_3 + L_2 + L_1)}{16} = 4.1686\text{mm}$$

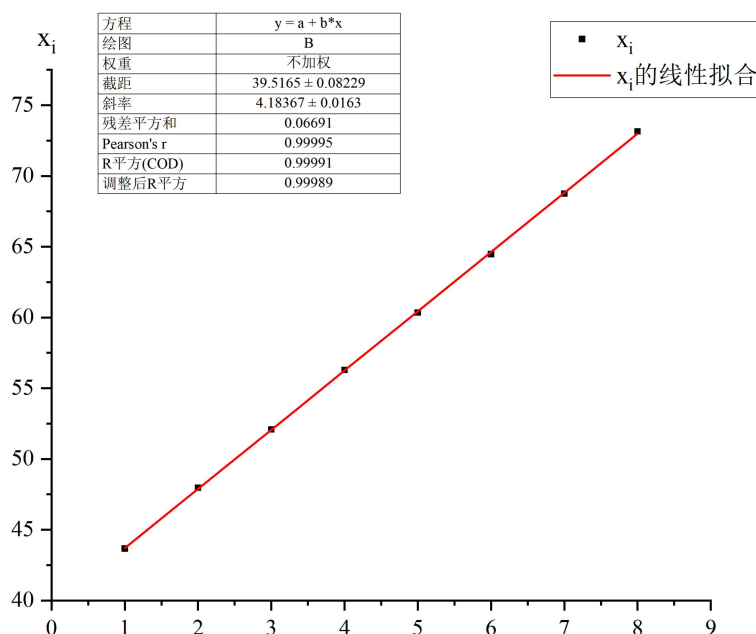
可得

$$v = 2f\Delta L = 338.742\text{m/s}$$

相对误差为

$$\Delta E = \frac{|v - v_0|}{v_0} = 0.323\%$$

为保精确性，减小异常数据所造成的误差，采用拟合法取得 ΔL ，如下图：



可得 $\Delta L=4.1837\text{mm}$ ，有：

$$v = 2f\Delta L = 339.965\text{m/s}$$

相对误差为

$$\Delta E = \frac{|v - v_0|}{v_0} = 0.0374\%$$

2. 误差分析（20 分）

根据上节所显示的相对误差的结果，发现 ΔE 值：

拟合法+相位差法>拟合法+驻波法>逐差法+相位差法>逐差法+驻波法

其原因为：

- (1) 驻波法波幅最大值点难以判断，在实际调节时由于空程差的影响不允许反向旋转，因此一旦调节过头将会带来一定误差并且无法消除，最大值点范围难以确定；
- (2) 逐差法极易受到个别异常数据的影响，尤其对于驻波法这样的因为实验操作的要求容易产

生误差较大的数据的实验（根据三-1-(1)的散点图可观察到 2、5、6、7 三个散点未分布于拟合直线正中央，误差较小但仍对实验结果有影响），而相位差法由于李萨如图形能够明显观察到是否形成直线，因此在读数时基本确保位于最大值点；

上节在进行计算时为保精确性各量均以原始值代入计算，不以所显示的约化值进行计算，因此能够减小一定的误差；

3. 实验探讨（10 分）

本实验通过驻波法和相位比较法两种方法测定了超声波在空气中的传播速度。采用逐差法和直线拟合法处理数据，得到了精确性很高的实验结果。实验结果显示，驻波法测得声速为 340.683m/s，相对误差为 0.249%；相位比较法测得声速为 339.965m/s，相对误差为 0.0374%，均与理论值（339.838m/s）吻合良好。相位比较法的精度较高，主要得益于李萨如图形判断相位差更为直观准确；而驻波法中极大值点的判断受主观因素影响较大，是误差的主要来源。

四、思考题（10 分）

1. 同频率两相互垂直的振动合成中，当相位差为 2π 的整数倍时，李萨如图形为一、三象限的直线，当相位差为 π 的奇数倍时是二、四象限的直线。试证明之。

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1); \quad y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\text{设相位差 } \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

李萨如图形由 y 与 x 复合而来，消去 t ；

$$\text{令 } \theta = \omega t + \varphi_1, \text{ 则 } x = A_1 \cos \theta, \quad y = A_2 \cos(\theta + \Delta\varphi)$$

$$\Rightarrow y = A_2 (\cos \theta \cos \Delta\varphi - \sin \theta \sin \Delta\varphi)$$

$$\text{取 } \Delta\varphi = k\pi, \text{ 则 } y = A_2 \cos \theta (-1)^k$$

$$\Rightarrow \frac{x}{A_1} = \frac{y}{A_2 (-1)^k} \quad (A_1, A_2 > 0, k \in Z)$$

当 $k = 2n - 1$ 时，该式表示过二四象限的直线；

当 $k = 2n$ 时，该式表示过一三象限的直线；

2. 实验前为什么要调整测试系统的谐振频率？

调整测试系统的谐振频率是为了使系统达到工作频率频率处于共振状态，当输入信号的频率等于换能器的固有谐振频率时，换能器会产生幅度最大的机械振动，从而发射出最强的超声波信号。因此在示波器观测时也能够更精确观测到驻波法极值点的变化以及相位差法

3. 如果超声波发生器的频率 $f = 40.00\text{kHz}$ ，不确定度 $u_f = 10\text{Hz}$ ，测 λ 时引起波长的不确定度为 $u_\lambda = 0.03\text{mm}$ ， $\lambda = 8.560\text{mm}$ ，则实验中所测得的声速相对不确定度 u_v/v 可达多少？

由于

$$v = \lambda f$$

则

$$\frac{u_v}{v} = \sqrt{\left(\frac{u_f}{f}\right)^2 + \left(\frac{u_\lambda}{\lambda}\right)^2}$$

代入以上数据，

$$\frac{u_v}{v} = 0.004$$